

Entrega Sprint 2 – Proyecto de Programación en Java

Resumen de Avances:

En este segundo sprint he empezado a implementar en Eclipse. He creado las clases principales del proyecto (Cliente, Vehiculo, Empleado, Categoria y Alquiler) junto con sus enums y la interfaz para calcular el precio. También he importado la librería de SQL Connector y creado la clase para la conexión con la base de datos MySQL. Por último, he creado las clases DAO para poder implementar las funciones CRUD (guardar, leer, actualizar y borrar datos).

Implementación Técnica

1. Clases Base, Relaciones y Herencias

- Lista de clases principales creadas:

- Clase: Cliente, Empleado, Alquiler, Vehiculo, Categoria
- Interfaz: PrecioAlquiler
- Enum: EstadoA, Turno, EstadoV, Combustible
- Excepción: ValidacionException, ElementoDuplicadoException
- Conexión con base de datos: ConexionBD
- Clases DAO: DaoCliente, DaoEmpleado, DaoAlquiler, DaoVehiculo, DaoCategoria

- Relaciones implementadas (composición, herencia, asociación, etc.):

Alquiler tiene relación de asociación con Cliente, Empleado y Vehiculo.
Los Enums EstadoA, Turno, EstadoV y Combustible se utilizan como atributos (estadoA, turno, estadoV y combustible).
Vehiculo implementa la interfaz PrecioAlquiler.

- ¿Has creado alguna clase abstracta? ¿Cuál/es? ¿por qué?

No

- ¿Has creado alguna interfaz? ¿Cuál/es y para qué se usa/n? Si. La interfaz PrecioAlquiler sirve para calcular el precio de un determinado alquiler.

2. Conexión a Base de Datos

- ¿Está implementada la conexión a la base de datos?

Sí

No

- **Descripción breve de cómo gestionas la conexión:**

He añadido la librería SQL Connector al proyecto en Eclipse para que Java pueda comunicarse con la base de datos. Para gestionarlo, he creado la clase ConexionBD.

3. Implementación de CRUD

- **Operaciones realizadas:**

Crear (INSERT)

Leer (SELECT)

Actualizar (UPDATE)

Borrar (DELETE)

- **¿Qué tablas o entidades tienen CRUD implementado?:**

Cliente, Empleado, Vehículo, Alquiler y Categoría

4. Uso de Colecciones y Excepciones

- **¿Qué colecciones (List, Map, Set, etc.) estás utilizando en tu proyecto?**

Indica dónde las usas y para qué.

Utilizo ArrayList (Colección List), principalmente cuando se busca información múltiple en la base de datos (Por ejemplo, ver todos los vehículos de una categoría específica).

- **¿Has manejado excepciones en tu código? ¿Dónde y cómo?** Aparte de las SQLException, hay excepciones personalizadas como ValidationException (Salta cuando se introduce un dato que no cumple las normas del sistema) o ElementoDuplicadoException (Salta si se intenta registrar algo que ya existe en la base de datos).

5. Control de Versiones (Git)

- **Enlace al repositorio GitHub/GitLab/otro:**

<https://github.com/Notchete/RuedaFacil>

- **¿Has hecho commits frecuentes y significativos?**

Sí

No

- **Número aproximado de commits realizados en este sprint:**

5 commits aproximadamente.

Checklist de Entrega

Checklist de Entrega

Subir todo el código al repositorio.

Tener una conexión a base de datos funcional.

Tener implementado el/los CRUD básicos.

Documentar las clases principales.

Realizar commits claros y ordenados.

Comentarios Personales o Dificultades Encontradas **Describe si has tenido algún problema o algo que te haya supuesto mucha inversión de tiempo:**

Lo que más tiempo me ha consumido por ahora es el añadir la librería de SQL Connector, y sobre todo configurar y subir el proyecto a Github.